

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №1
По дисциплине "Веб-программирование"
Вариант 465826

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Барсуков Максим Андреевич

Санкт-Петербург 2025

Содержание

1. Задание варианта 465826	2
2. Ход работы	2
3. Дополнительное задание	2
4. Вывод	2

1. Задание варианта 465826

Лабораторная работа #1

Вариант 465826

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений - факт попадания или непопадания точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

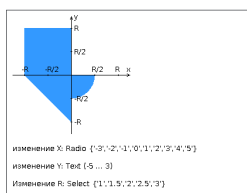
Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям:

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную верстку.
- Данные формы должны передаваться на обработку посредством GET-запроса.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов потомств, селекторов псевдоклассов, селекторов классов, селекторов элементов а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь "шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (sans-serif), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.
- Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.



2. Ход работы

[Ссылка на код](#)

3. Дополнительное задание

Вдохновиться дизайном сайта angely-sveta.ru

Реализовать аутентификацию по API-ключу: каждый запрос должен содержать заголовок X-API-Key, сервер проверяет его по списку (в файле или БД). Без ключа - 401 Unauthorized.

4. Вывод

В ходе лабораторной работы я разобрался в том, как работают веб сервера и научился писать фронт на html, css и js. Также получил навыки работы с fcgi сервером и протоколом http.